Aufgabe 7 erklärt: Parallel und senkrecht

parallel

Zwei Geraden haben überall den gleichen Abstand. Sie treffen sich nie.
Wie die Schienen einer Eisenbahn.

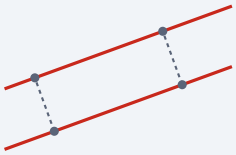
senkrecht

Zwei Geraden kreuzen sich und bilden einen rechten Winkel (Zeichen: Bogen mit Punkt). Wie ein Fensterkreuz.

a) Parallel, senkrecht oder keins?

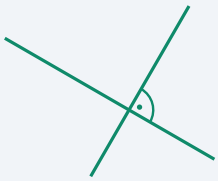
So prüfst du mit dem Geodreieck: Lege die Mittellinie (die Linie von der 0 zur Spitze) auf eine Gerade. Liegt die andere Gerade genau auf der langen Kante, sind sie senkrecht. Liegt die andere Gerade genau auf einer der Hilfslinien (den Linien parallel zur langen Kante), sind sie parallel.

A)



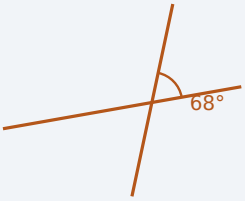
Gleicher Abstand
→ parallel (p)

B)



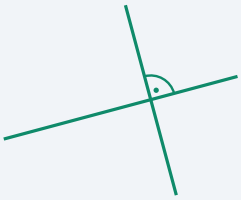
Rechter Winkel
→ senkrecht (s)

C)



Kein rechter Winkel
→ keins (–)

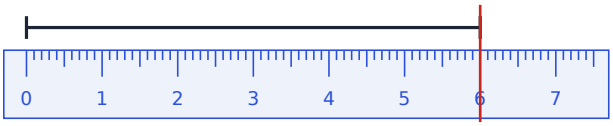
D)



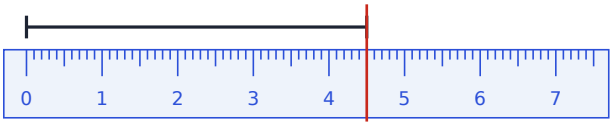
Rechter Winkel
→ senkrecht (s)

c) Strecken messen

Lege die 0 des Geodreiecks genau an den Anfang der Strecke. Die Kante liegt genau auf der Strecke. Lies die Zahl am Ende der Strecke ab. Ein grosser Strich = 1 cm, ein kleiner Strich = 1 mm.



6 cm

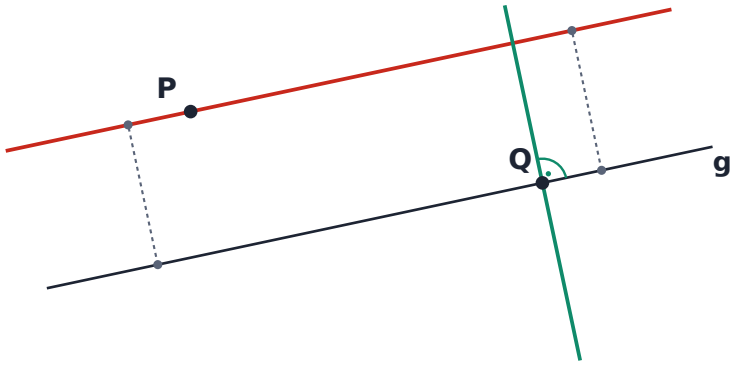


4,5 cm

4 cm und 5 mm

Aufgabe 7 erklärt: Parallel und senkrecht

b) Parallele durch P und Senkrechte durch Q zeichnen



Lösung:

- Parallele durch P
- Senkrechte durch Q
- gleicher Abstand

So zeichnest du die Parallele durch P

1. Lege das Geodreieck so hin, dass eine Hilfslinie (eine der dünnen Linien, die parallel zur langen Kante sind) genau auf der Geraden g liegt.
2. Schiebe das Geodreieck vorsichtig, ohne es zu drehen, bis die lange Kante durch P geht.
3. Zeichne entlang der langen Kante eine Linie durch P. Fertig!

Kontrolle: Der Abstand zu g ist links und rechts gleich gross.

So zeichnest du die Senkrechte durch Q

1. Lege die Mittellinie des Geodreiecks (von der 0 zur Spitze) genau auf die Gerade g.
2. Schiebe das Geodreieck entlang von g, bis die lange Kante genau durch Q geht.
3. Zeichne entlang der langen Kante eine Linie durch Q.
4. Zeichne beim Kreuzungspunkt das Zeichen für den rechten Winkel ein (Bogen mit Punkt).